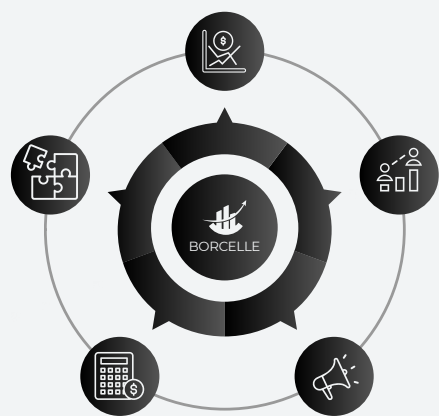




2025.06.11

物件導向專題 劇情選擇

組長：白佳千 組員：施韋彤 周彥廷



前情提要

上次我們提過...

01

英文版UML

02

中文版UML

03

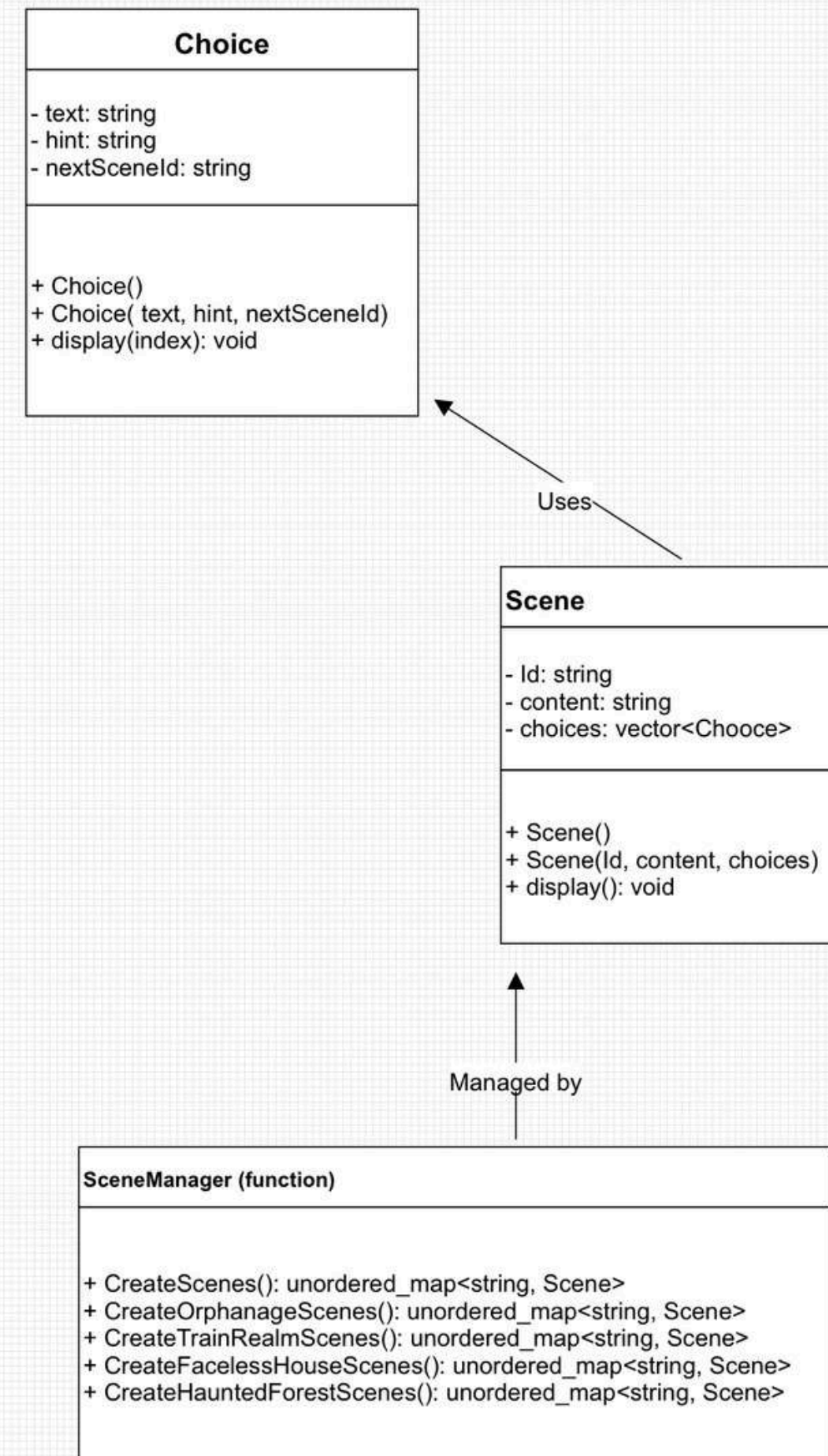
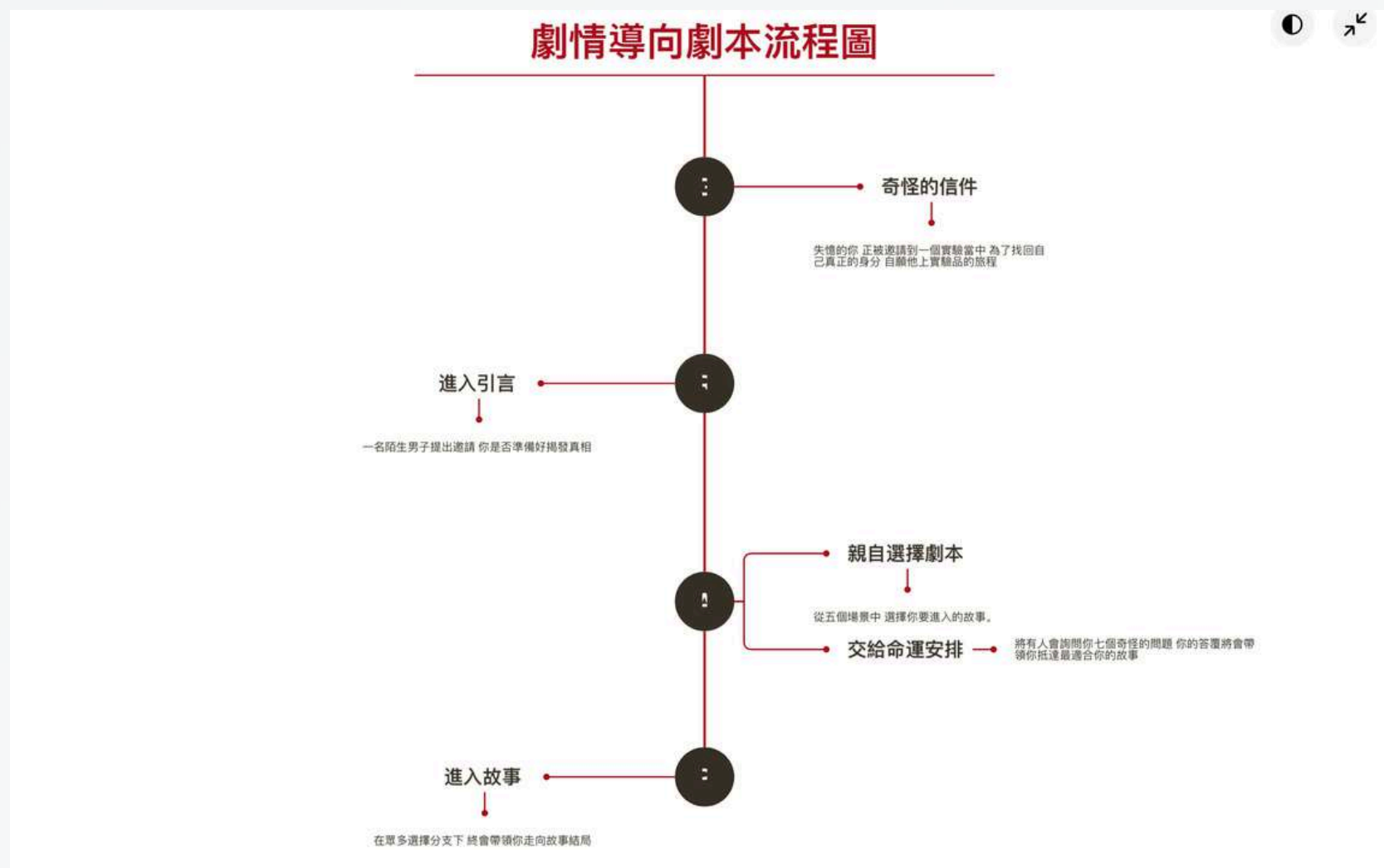
組內分工

04

程式碼解析

05

劇情流程圖大綱
(旁邊是新版)



組內分工

這是完整版~

白佳千

組長

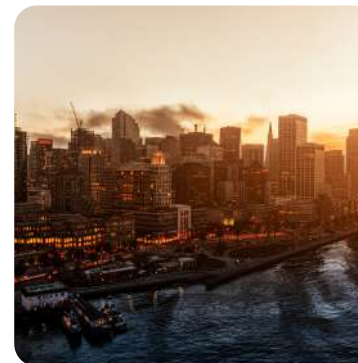
- 程式基本架構
- 劇情發想
- 程式類別設計
- 簡報製作
- 簡報美編
- UML英文版
- 劇本流程圖底圖程式碼除錯
- 新增五劇本
- 新增開頭劇情
- 新增信件
- 新增問題選單
- 改版流程圖
- 簡報改版更新
- README



施韋彤

組員

- 程式基本架構
- 劇情發想
- 簡報製作
- 簡報美編
- UML英文版
- 劇本流程圖底圖程式碼除錯

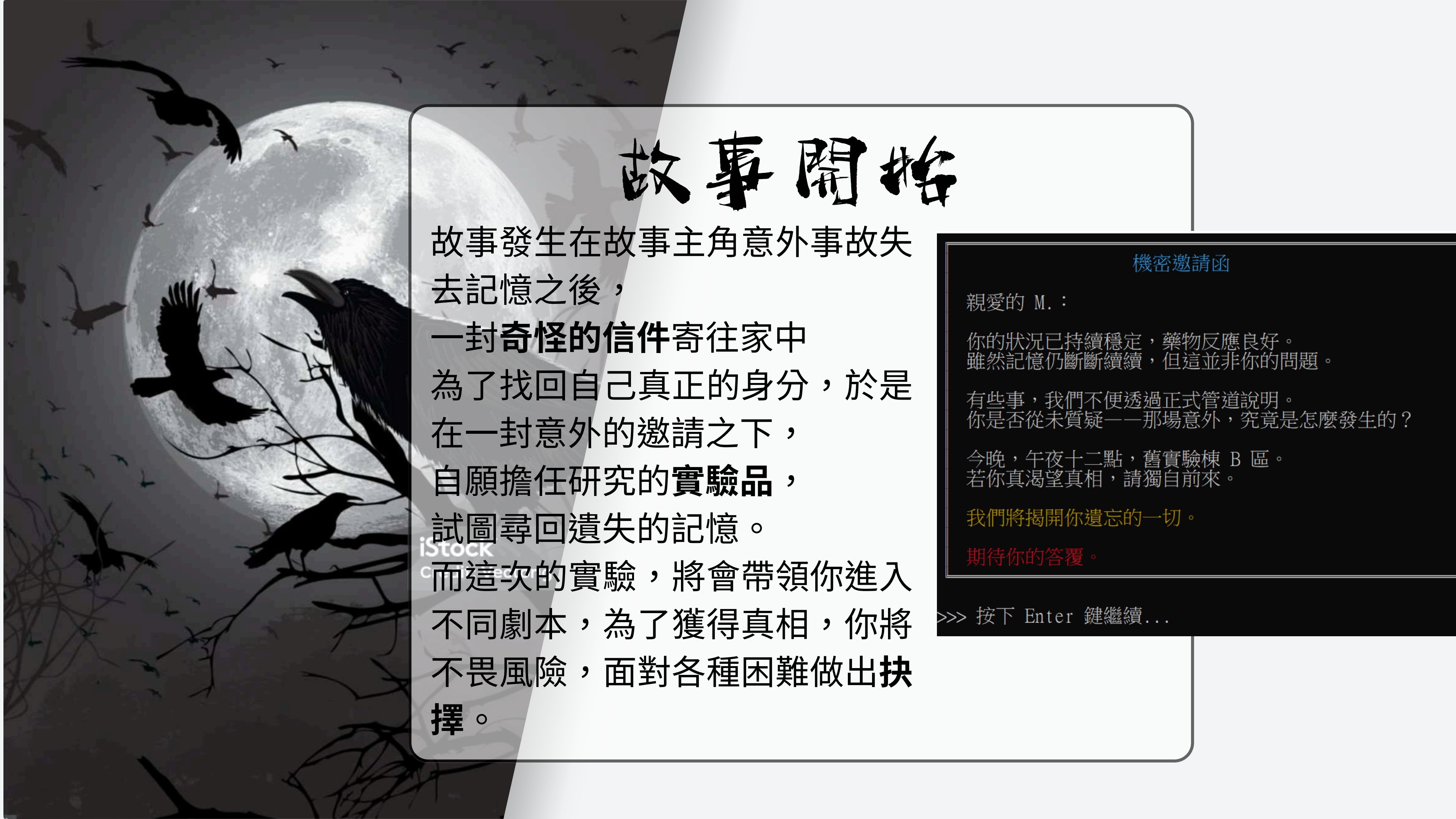


周彥廷

組員

- UML中文版
- 提出靈感參與討論
- 簡報製作
- 劇本延伸





故事開始

故事發生在故事主角意外事故失去記憶之後，
一封**奇怪的信件**寄往家中
為了找回自己真正的身分，於是
在一封意外的邀請之下，
自願擔任研究的**實驗品**，
試圖尋回遺失的記憶。
而這次的實驗，將會帶領你進入
不同劇本，為了獲得真相，你將
不畏風險，面對各種困難做出**抉擇**。

機密邀請函

親愛的 M.：

你的狀況已持續穩定，藥物反應良好。
雖然記憶仍斷斷續續，但這並非你的問題。

有些事，我們不便透過正式管道說明。
你是否從未質疑——那場意外，究竟是怎麼發生的？

今晚，午夜十二點，舊實驗棟 B 區。
若你真渴望真相，請獨自前來。

我們將揭開你遺忘的一切。

期待你的答覆。

>>> 按下 Enter 鍵繼續...

第一個選擇(YES/NO)

是否要自行選擇進入的劇場，還是交給命運安排？



將會開啟問卷模式，一共七個奇怪的問題，根據你選擇的答案，系統將會給你安排到適合你的劇本。(範例如右 圖有點小QAQ 就當是為了不爆雷了各位也沒什麼好看的 ㄟ'● ㄎㄨ● 嘿嘿

是否要自行選擇進入的劇場，還是交給命運安排？(yes 自己選擇/no 轉交命運)：yes

—驚悚文字冒險—
遊戲劇本選擇

1. 《留院病房：實驗篇》
2. 《詛咒孤兒院：消失篇》
3. 《詭森林：迷霧篇》
4. 《電車異界：迷途篇》
5. 《無臉人之屋：噩夢篇》

請選擇想體驗的劇本（輸入 1~5）：1

—驚悚文字冒險—
《留院病房：實驗篇》

你在一間陌生病房醒來，記憶全失……
空氣中瀰漫著消毒水味與不安氣息。
每一個選擇都將引領不同結局。
你，是否已準備好面對真相？

請按下 Enter 鍵開始遊戲..._

是否要自行選擇進入的劇場，還是交給命運安排？(yes 自己選擇/no 轉交命運)：no
顯然你已經做出選擇
既然選擇交給我們處理
四周充斥著各種金屬儀器得雜音
在這裡，我有幾個問題想問你
也順便讓我好好了解你

期待你的表現

請輸入你的名字：person1

還真是個沒有美感的名字

你頓時分辨不出傳出聲音的方向
肚中一團火油然而生
們接著下一題，一共有七題，接下來請好好回答...

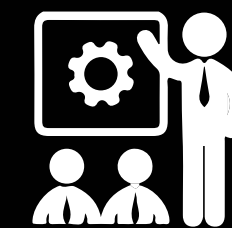
你不耐煩的踱著腳
總不會是詢問一些奇怪的特殊癖好吧.....

問題 1：甚麼樣的情境會讓你更加恐懼？
(1. 在危急時刻呼救卻沒人聽見
2. 親眼看到重要之人遇到危險卻不能動彈
3. 知道真相卻無法說服任何人)：3

問題 2：當你『迷路』時，你的第一反應？
(1. 找人幫忙
2. 原地等待
3. 硬著頭皮亂走一通)：2

問題 3：你最不想被誰背叛？
(1. 家人
2. 摯友
3. 自己)：_

自行選擇劇本，會看見劇本目錄列，一共五個劇本(範例如左)



劇本選擇

每個劇本都對應到五種結局，每一個選擇都會影響故事結局



留院病房

你在一間陌生病房醒來，記憶全失.....
空氣中瀰漫著消毒水味與不安氣息。
每一個選擇都將引領不同結局。
你，是否已準備好面對真相？



詛咒孤兒院

一封神秘信件，帶你踏入被遺忘的孤兒院
腐朽牆面間，潛藏著無聲的哭泣.....
真相，將在記憶與幻覺中浮現。



詭森林

濃霧籠罩的森林，迷失其中的恐怖故事。
傳說深處隱藏著被遺忘的秘密與危險。



電車異界

深夜電車，空無一人，燈光忽明忽暗。
一趟無終點的列車，帶你前往未知異界。



無臉人之屋

你被困在一所無臉人的孤兒院噁心且恐怖
這裡沒有逃離的路，只有面對與崩潰.....
你的理智將被撕裂成碎片。

程式碼解析

Q1. 關於打字機果，
如何做到不會直接

cout 整行可逐字輸

出？

實作
錄影

使用到的標頭檔

`#include <vector>` 存入動態陣列(C++字元長度不固定)
`#include <chrono>` 用來取得時間點及計算時間間隔
`#include <thread>` 提供程式暫停功能

```
void typewriterParagraph(const vector<string>& lines, int delayMs = 30, int pauseAfterLine = 500) {  
    for (const auto& line : lines) {  
        typewriter(line, delayMs);  
        this_thread::sleep_for(milliseconds(pauseAfterLine));  
    }  
}
```

- 每個字印出之間需要暫停一段時間，用 `std::chrono::milliseconds` 控制等待時間，這邊等待0.5秒。
- `std::this_thread::sleep_for()` 讓程式在印字元時暫停指定毫秒數
- 簡單來說就是每個字元都等上一個間隔再輸出下一個字元，從而達到打字機的效果！



程式碼解析

Q2.關於字體顏色
的改變，是如何做
到的？

\033[36M __看!這是藍色__\033[0M

01

第一種寫法 插入字元

- 就像現在標題上看到的
- 也是我們最常使用的寫法
- 如果要改顏色也很方便!
- 像是 **31m Red**
- 或是 **36m Blue**
- 還有 **32m Green**
- 又或者 **33m Yellow**

02

第二種寫法 直接定義

```
#define RED "\033[31m"  
#define RESET "\033[0m"
```

```
RED "鏡中的你張嘴，卻沒有聲音。" RESET,
```

03

第三種寫法 合併寫法 → 直接寫在括號裡!

```
#define RED_TEXT(str) "\033[31m" str "\033[0m"
```

```
RED_TEXT("失蹤村民的屍體")
```


程式碼解析

Q3. 在 *Choice.cpp* 檔
中，這個選擇器是
如何運作的？


```
class Choice {  
private:  
    string text;  
    string hint;  
    string nextSceneId;
```

舉例來說!

TEXT 打開門,

HINT 文字補充,

NEXTSCENEID跳轉場景**1!**

```
scenes["0"] = Scene("0",  
    "你在一間陌生病房醒來。(按一下Enter繼續...)"  
    "\n四周寂靜無聲，只有心跳聲在耳邊回響。"  
    "\n昏黃的日光從百葉窗隙縫灑入，空氣中彷彿飄著消毒水的氣味。"  
    "\n你躺在泛黃的病床上，左手手腕纏著鬆垮的醫療標籤，卻看不清名字。"  
    "\n牆邊有一扇門，角落裡有一個舊木櫃。",  
    {  
        Choice("打開門", "", "1"),  
        Choice("查看抽屜", "", "2")  
    });
```

這邊每一個Choice 選項
都是一個Choice 物件!



這就是用來印出每一
個選項的函式啦-->

```
void Choice::display(int index) const {  
    cout << index + 1 << ". " << text << endl;
```



程式碼解析

Q4. 在 *Scene.cpp* 檔

中，場景是如何

切換跳轉到下一個

場景的？

iStock
Credit: Vectorig


```
#include <vector>
#include "choice.h"
```

記得引入剛才的 選擇物件和陣列

```
class Scene {
private:
    string id;
    string content;
    vector<Choice> choices;
```

ID: 跳轉場景
content: 場景描述文字
choices:這邊選擇用動態陣列純
放不同長度的選擇字串!



- 而場景系統內的**Display**函式也用到了我們剛剛第一個問題，最早提過的**打字機**輸入方式
- 還用了**stringstream**做字串切割再慢慢輸出!

```
void Scene::display() const {
    stringstream ss(content);
    string line;

    while (getline(ss, line, '\n')) {
        for (char c : line) {
            cout << c << flush;
            this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(20)); // 打字機效果
        }
    }
}
```

```
scenes["1"] = Scene("1",
    "你踏進孤兒院，空氣濕冷，牆壁斑駁。\\n"
    "地板傳來嘎吱聲，不知是你腳步，還是.....其他東西。",
    {
        Choice("沿走廊前進", "", "3"),
        Choice("觀察牆上照片", "", "4")
    });
```

而上面這就是場景和選擇物件的組合和套用



程式碼解析

Q5. 關於 *manager.cpp* 檔，這是用來做甚麼的？*map* 是什麼？


```

scenes["1"] = Scene("1",
    "你發現一棟破舊小屋，" RED_TEXT("窗戶破裂") "，屋內閃過一道人影。\\n"
    "一股" RED_TEXT("腐敗與霉味") "撲鼻而來，腳下的枯葉彷彿在低語.....\\n"
    "你想要.....",
    {
        Choice("敲門", "", "2"),
        Choice("偷偷觀察", "", "3")
    });

scenes["2"] = Scene("2",
    "門緩緩打開，一名" RED_TEXT("眼神空洞的老人") "站在你面前。\\n"
    "他聲音低沉地說：『我知道你要找什麼.....』 \\n"
    "他聲稱能帶你離開森林。\\n"
    "你相信他嗎？",
    {
        Choice("相信老人", "", "4"),
        Choice("拒絕並離開", "", "5")
    });

scenes["3"] = Scene("3",
    "你從窗縫窺視，發現牆上掛滿" RED_TEXT("失蹤者的照片") "。\\n"
    "忽然，燭火熄滅，空氣瞬間凝結.....\\n"
    "你感覺" RED_TEXT("身後有東西靠近") "。",
    {
        Choice("轉身面對", "", "6"),
        Choice("逃跑", "", "BAD_END")
    });

```

重點在這裡!

<unordered_map>是什麼??

```
unordered_map<string, Scene> createScenes();
```

1. 建立並回傳一個包含**全部劇情場景**的資料庫 (map)
2. 它像一個字典：用字串快速查找對應資料。
3. 好處像是：可以快速查找劇情，而且方便管理!
4. 假如需要搜索對應場景，我們**不需每次都從0開始——一個一個慢慢搜尋**，可以馬上拿到對應場景，進行下一段劇本輸出!

左邊是長長一大串!!!

沒錯! _manager這邊就是專門我們用來存放劇本的地方(不用細看)

程式碼解析

Q6. 關於 *main* 函式中的劇本選擇區，是以什麼方式來判斷要跳轉到的劇本？

iStock
Credit: Vectorig

好了！跳轉劇本

01

fearScore計分那邊，q2的數值1~3，這邊**(4-q2)**就很好理解了，不同選項對應到不同的值，現在突然知道市面上的心理測驗是如何運作了XD

```
cout << "\n 問題 2：當你『迷路』時，你的第一反應？\n"
      "(1. 找人幫忙\n"
      " 2. 原地等待\n"
      " 3. 硬著頭皮亂走一通)：";
int q2 = getChoice(1, 3);
fearScore += (4 - q2);
```

```
if (fearScore <= 10)
    scenes = createScenes();
else if (fearScore <= 13)
    scenes = createHauntedForestScenes();
else if (fearScore <= 16)
    scenes = createOrphanageScenes();
else if (fearScore <= 18)
    scenes = createFacelessHouseScenes();
else
    scenes = createTrainRealmScenes();
```

02

上方看到的就是統計方式啦！對應不同數值區間，能跳轉不同場景這也是我們最後想到最簡單的方式！

程式碼解析

Q7. 關於錯誤字元的輸出，在 *main* 函式中如何處理呢？

iStock™

Credit: Vectorig

輸入錯誤也不用擔心

```
while (true) {  
    cout << "\n請輸入選項編號 (1-" << scene.getChoices().size() << ") : ";  
    cin >> choiceIndex;  
  
    if (cin.fail()) {  
        cin.clear();  
        cin.ignore(10000, '\n');  
        cout << "請輸入數字。 \n";  
    }  
    else if (choiceIndex < 1 || choiceIndex > (int)scene.getChoices().size()) {  
        cout << "無效的選項，請重新選擇。 \n";  
    }  
    else {  
        break;  
    }  
}
```



這邊使用While 迴圈，只要輸出超過選項的文字，或非數字的字元，就會讓你重新輸入

如果都沒有錯字，自然就跳出迴圈了！
上方的Clear也會順便幫我們清除錯誤字元



程式碼解析

Q8. 故事結尾，是
如何判斷劇情結
束，不會再跳轉到
其他分支的呢？

01

```
string currentSceneId = "0";  
while (!currentSceneId.empty()) {  
    const Scene& scene = scenes[currentSceneId];  
    scene.display();  
  
    if (scene.getChoices().empty()) {  
        cout << "\n故事結束。\\n";  
        break;  
    }  
}
```

- 故事結數時會輸出提示文字
- 判斷條件為尋找空格
- 初始場景設為零，有場景就一直跑

02

```
scenes["E"] = Scene("E",  
    "你按下『更深層實驗』的開關，螢幕閃爍著奇怪符號，空氣中響起刺耳尖鳴。\\n"  
    "玻璃碎裂，天花板扭曲崩塌，整個空間彷彿被撕裂。\\n"  
    "你看見世界在重組—像是另一個維度的真實正在吞噬這個世界。\\n"  
    "你站在原地，微笑著，任黑暗吞沒自己。\\n"  
    "意識的最後一刻，你聽到那熟悉的呢喃聲：\\n"  
    "『\\033[31m歡迎回家。\\033[0m』 "  
    , {});
```

- 看到("E", _____, {})最尾端的**大括號**
- 括號意味著找不到下一個場景
- 即故事結束

總結

Q9. 未來還會繼續做
更多劇本上的擴充
嗎?

首先必須得說，這是一個很好的開始

01

其實首先選定主題時，有因為劇情的原因卡了很多問題，導致前期因為劇本而干擾了程式的進度，後來我們決定採用AI的劇本生成，加快效率。

02

當然，AI生成的劇本有時略顯滑稽，其實已架構而言，這是很好的開始，倘若未來自己手邊有寫小說等等，都會是很好的設計概念，或許未來某一天能加上畫面也不一定

03

所以未來有機會繼續寫下去嗎？

so 為甚麼不？

或許到了那時，我們有了更好的劇本？

更好的技術，也可以讓畫面更精美，功能更豐富

所以會不會有機會繼續擴充呢？我想：

答案是肯定的。



實際操作

連結: Visual Studio程式檔

連結: Github OOP專題

連結: 實作影片

iStock™
Credit: Vectorig

Thank you

